Notas de Introducción al Cálculo Financiero

Universidad Nacional de La Plata - Departamento de Matemática

Escrito por Jonatan A. Yanes, revisado por Joaquín G. Laure, 11 de abril de 2026.

Dedicado al dr. Jorge Solomin, quien dictó la materia optativa
"Introducción al Cálculo Financiero" durante el segundo semestre de 2024.

Índice

1. Integrales de Riemann-Stieltjes e Itō **2**
1.1. Construcción de la integral de Riemann-Stieltjes 2
1.2. Propiedades básicas de la integral de Riemann-Stieltjes 3
1.3. Propiedades de los diferenciales de la integral de Riemann-Stieltjes 5
1.4. Funciones de variación acotada 5
1.5. Funciones de variación cuadrática acotada 6
1.6. Integral de Itō 7

2. Probabilidades y cálculo estocástico **9**
2.1. Variables aleatorias 9
2.2. Variables aleatorias independientes 10
2.3. Esperanza condicional 11
2.4. Procesos estocásticos 11
2.5. Martingalas 12
2.6. Movimiento Browniano 13
2.7. Relaciones entre los movimientos brownianos y las martingalas 14
2.8. Tiempos de parada 16

3. Modelo de Black-Scholes **17**
3.1. Precios del bond y el stock 17
3.2. Estrategias de inversión 18
3.3. Derivados financieros 20
3.4. Fórmula de Feynman-Kac 21

4. Referencias **23**

1. Integrales de Riemann-Stieltjes e Itō

En esta sección consideraremos en todo momento que $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$ y $n \in \{1, 2, 3, \ldots\}$.

1.1. Construcción de la integral de Riemann-Stieltjes

1. Sea una función $P : \{0, \ldots, n\} \longrightarrow [a, b]$. Diremos que P es una n-partición de $[a, b]$ si y sólo si se verifica $P(0) = a$, $P(n) = b$ y $P(k) < P(k+1)$ para todo $k \in \{0, \ldots, n-1\}$.

En esta situación notaremos $P_k = P(k)$ para todo $k \in \{0, \ldots, n\}$.

2. Sean P una n-partición de $[a, b]$, una función $\alpha : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ creciente, y otra función $f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ acotada.

a. Diremos que la α-suma superior de f respecto a P es:

$$U(f, P, \alpha) = \sum_{k=1}^{n} \sup\Big\{f(x) : x \in [P_{k-1}, P_k]\Big\}(\alpha(P_k) - \alpha(P_{k-1})).$$

b. Diremos que la α-suma inferior de f respecto a P es:

$$L(f, P, \alpha) = \sum_{k=1}^{n} \inf\Big\{f(x) : x \in [P_{k-1}, P_k]\Big\}(\alpha(P_k) - \alpha(P_{k-1})).$$

3. Sean P una n-partición de $[a, b]$, y Q una m-partición de $[a, b]$. Diremos que Q es un refinamiento de P si y sólo si $\mathrm{Img}P \subseteq \mathrm{Img}Q$.

4. Sean P una n-partición de $[a, b]$ y Q una m-partición de $[a, b]$. Sea $l = \#(\mathrm{Img}P \cup \mathrm{Img}Q)$, diremos que la unión de las particiones P y Q es la función $P \cup Q : \{0, \ldots, l\} \longrightarrow [a, b]$ dada recursivamente por: $(P \cup Q)_0 = a$ y $(P \cup Q)_{k+1} = \min\{x \in \mathrm{Img}P \cup \mathrm{Img}Q : x > (P \cup Q)_k\}$ para todo $k \in \{0, \ldots, l-1\}$.

Notemos que $P \cup Q$ es una l-partición de $[a, b]$, además $P \cup Q$ es un refinamiento de P y un refinamiento de Q.

5. Sean P una n-partición de $[a, b]$ y Q una m-partición de $[a, b]$, de tal modo que Q es un refinamiento de P, una función $\alpha : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ creciente, y otra función $f : B \longrightarrow \mathbb{R}$ acotada. Entonces se satisface:

$$L(f, P, \alpha) \leq L(f, Q, \alpha) \leq U(f, Q, \alpha) \leq U(f, P, \alpha).$$

6. Sean una función $\alpha : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ creciente, y otra función $f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ acotada.

a. Diremos que la α-integral superior de f en $[a, b]$ es:

$$\overline{\int_a^b} f \, d\alpha = \inf\Big\{U(f, P, \alpha) : n \in \mathbb{N},\ P \text{ es una } n\text{-partición de } [a, b]\Big\}.$$

b. Diremos que la α-integral inferior de f en $[a, b]$ es:

$$\underline{\int_a^b} f \, d\alpha = \sup\Big\{L(f, P, \alpha) : n \in \mathbb{N},\ P \text{ es una } n\text{-partición de } [a, b]\Big\}.$$

7. (Integral de Riemann[1]-Stieltjes[2])

Sean una función $\alpha : [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$ creciente, y una función $f : [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$. Diremos que f es α-integrable en $[a,b]$ si y sólo si

$$\overline{\int_a^b} f\, d\alpha = \underline{\int_a^b} f\, d\alpha,$$

y en tal caso, diremos que la α-integral de f en $[a,b]$ es: $\displaystyle\int_a^b f\, d\alpha = \overline{\int_a^b} f\, d\alpha = \underline{\int_a^b} f\, d\alpha$.

8. (Observación sobre la integral de Riemann)

Sean una inclusión[3] $I : [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$, una función $f : [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$ acotada, entonces f es integrable Riemann en $[a,b]$ si y sólo si f es I-integrable en $[a,b]$.

1.2. Propiedades básicas de la integral de Riemann-Stieltjes

1. (Criterio de integrabilidad de Cauchy[4] para integrales de Riemann-Stieltjes)

Sean una función $\alpha : [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$ creciente, y otra función $f : [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$ acotada. Entonces f es α-integrable en $[a,b]$ si y sólo si para todo $\varepsilon > 0$ existe P una n-partición de $[a,b]$ que satisface $U(f,P,\alpha) - L(f,P,\alpha) < \varepsilon$.

2. Sean una función $\alpha : [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$ creciente, funciones $f : [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$, $g : [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$ tales que son α-integrables en $[a,b]$, y una constante $c \in \mathbb{R}$, entonces:

a. $f+g$ es α-integrable en $[a,b]$, y además $\displaystyle\int_a^b (f+g)\, d\alpha = \int_a^b f\, d\alpha + \int_a^b g\, d\alpha$.

b. cf es α-integrable en $[a,b]$, y además $\displaystyle\int_a^b cf\, d\alpha = c\int_a^b f\, d\alpha$.

c. Supongamos que $f(x) \geq 0$ para todo $x \in [a,b]$, entonces $\displaystyle\int_a^b f\, d\alpha \geq 0$.

d. Supongamos que $f(x) \leq g(x)$ para todo $x \in [a,b]$ entonces $\displaystyle\int_a^b f\, d\alpha \leq \int_a^b g\, d\alpha$.

e. Sean un conjunto $C \subseteq \mathbb{R}$ que satisface $f([a,b]) \subseteq C$, y una función continua $h : C \longrightarrow \mathbb{R}$, entonces $h \circ f$ es α-integrable en $[a,b]$.

f. (Desigualdad triangular)

$|f|$ es α-integrable en $[a,b]$, además $\displaystyle\left|\int_a^b f\, d\alpha\right| \leq \int_a^b |f|\, d\alpha$.

[1] Georg Friedrich Bernhard Riemann (∗ 17 de septiembre de 1826 en Breselenz, Reino de Hannover, † 20 de julio de 1866 en Selasca, Reino de Italia), fue un matemático alemán que realizó contribuciones muy importantes al análisis y la geometría diferencial, algunas de las cuales allanaron el camino para el desarrollo más avanzado de la relatividad general.

[2] Thomas Joannes Stieltjes (∗ 29 de diciembre de 1856 en Zwolle, Países Bajos, † 31 de diciembre de 1894 en Toulouse, Francia), fue un matemático holandés del siglo XIX quien trabajó en numerosas contribuciones, a saber: la cuadratura de Gauss, polinomios ortogonales, fracción continua, entre otras. Es conocido por la integral de Riemann-Stieltjes y la integral de Lebesgue-Stieltjes.

[3] Sean X, Y conjuntos no vacíos tales que $X \subseteq Y$, diremos que la función $I : X \longrightarrow Y$ es una "inclusión" si y sólo si $I(x) = x$ para todo $x \in X$.

[4] Augustin Louis Cauchy (∗ 21 de agosto de 1789 en París, Reino de Francia, † 23 de mayo de 1857 en Sceaux, Lion, Segundo Imperio francés), fue un matemático francés, miembro de la Academia de Ciencias de Francia y profesor en la Escuela politécnica.

g. (Desigualdad[5] de Cauchy-Bunyakovsky[6]-Schwarz[7])
f^2, g^2 y fg son α-integrables en $[a,b]$, además:

$$\left(\int_a^b fg\,d\alpha\right)^2 \leq \left(\int_a^b f^2\,d\alpha\right)\left(\int_a^b g^2\,d\alpha\right).$$

3. Sean una función $\alpha : [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$ creciente, y otra función $f : [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$ acotada.

a. Supongamos que f es creciente en $[a,b]$ o decreciente en $[a,b]$, y que α es continua en $[a,b]$, entonces f es α-integrable en $[a,b]$.

b. Supongamos que f es continua en $[a,b]$, entonces f es α-integrable en $[a,b]$.

c. Tomemos cualquier $c \in (a,b)$.

i. Supongamos que f es α-integrable en $[a,b]$ y α-integrable en $[a,c]$, entonces f es α-integrable en $[c,b]$, además se cumple $\displaystyle\int_a^b f\,d\alpha = \int_a^c f\,d\alpha + \int_c^b f\,d\alpha$.

ii. Supongamos que f es α-integrable en $[a,b]$ y α-integrable en $[c,b]$, entonces f es α-integrable en $[a,c]$, además se cumple $\displaystyle\int_a^b f\,d\alpha = \int_a^c f\,d\alpha + \int_c^b f\,d\alpha$.

iii. Supongamos que f es α-integrable en $[a,c]$ y α-integrable en $[c,b]$, entonces f es α-integrable en $[a,b]$, y además se cumple $\displaystyle\int_a^b f\,d\alpha = \int_a^c f\,d\alpha + \int_c^b f\,d\alpha$.

4. (Teorema del valor medio integral para integrales de Riemann-Stieltjes)
Sean una función $\alpha : [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$ creciente, y otra función $f : [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$ continua. Entonces existe algún $c \in [a,b]$ que satisface $\displaystyle\int_a^b f\,d\alpha = f(c)(\alpha(b) - \alpha(a))$.

5. (Teorema fundamental del cálculo para integrales de Riemann-Stieltjes)
Sean una función $\alpha : [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$ derivable y creciente, y otra función $f : [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$ continua. Definamos la función $F : [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$ dada por $F(x) = \displaystyle\int_a^x f\,d\alpha$ para todo $x \in [a,b]$, entonces F es derivable, además $F'(x) = f(x)\,\alpha'(x)$ para todo $x \in [a,b]$.

6. Sean una función $\alpha : [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$ creciente, entonces se satisface $\displaystyle\int_a^b d\alpha = \alpha(b) - \alpha(a)$.

7. Sean una función $\alpha : [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$ creciente, y una sucesión de funciones $f_{(\cdot)} : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{R}^{[a,b]}$ de tal modo que, para cada $n \in \mathbb{N}$, la función f_n es α-integrable en $[a,b]$, además supongamos que existe alguna función $f : [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$ tal que $f_{(\cdot)}$ converge uniformemente a f, entonces f es α-integrable en $[a,b]$, además se verifica $\displaystyle\int_a^b f\,d\alpha = \lim_{n\to\infty} \int_a^b f_n\,d\alpha$.

[5] La desigualdad para sumas fue publicada por Augustin Louis Cauchy (1821), mientras que la correspondiente desigualdad para integrales fue establecida por Viktor Yakovlevich Bunyakovsky (1859) y redescubierta por Hermann Amandus Schwarz (1888).

[6] Víktor Yákovlevich Buniakovski (∗ 16 de diciembre de 1804 en Bar, Gobernación de Podolie, Imperio ruso, † 12 de diciembre de 1889 en San Petersburgo, Imperio ruso), fue un matemático ruso, estudió matemáticas en la Sorbona, en la que se doctoró en 1825 bajo la tutoría de Augustin Cauchy.

[7] Karl Hermann Amandus Schwarz (∗ 25 de enero de 1843 en Hermsdorf, Silesia, Prussia, † 30 de noviembre de 1921 en Berlín, Alemania), fue un matemático alemán conocido por su trabajo en análisis complejo.

8. Sean una función $\alpha : [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$ creciente, y una función $f : [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$ continua. Luego, para cada $n \in \mathbb{N}$, definamos $P^n : \{0,\dots,n\} \longrightarrow [a,b]$ una n-partición de $[a,b]$, de tal modo que $\lim\limits_{n\to\infty} \max\{P^n_k - P^n_{k-1} : k \in \{1,\dots,n\}\} = 0$. Entonces, para cada $t \in [a,b]$ fijo, se verifica $\displaystyle\int_a^t f\,d\alpha = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} f(P^n_k)(\alpha(P^n_k) - \alpha(P^n_{k-1}))\chi_{[0,t]}(P^n_k)$.

1.3. Propiedades de los diferenciales de la integral de Riemann-Stieltjes

1. Sean funciones $\alpha : [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$ y $\beta : [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$ crecientes, otra función $f : [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$ de tal modo que f es α-integrable en $[a,b]$ y β-integrable en $[a,b]$, y una constante $c \geq 0$, entonces:

a. f es $(\alpha+\beta)$-integrable en $[a,b]$, además $\displaystyle\int_a^b f\,d(\alpha+\beta) = \int_a^b f\,d\alpha + \int_a^b f\,d\beta$.

b. f es $(c\alpha)$-integrable, además $\displaystyle\int_a^b f\,d(c\alpha) = c\int_a^b f\,d\alpha$.

2. (Teorema de cambio de variable para integrales de Riemann-Stieltjes)

Sean una función $\alpha : [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$ creciente y continua, una función $\beta : \alpha([a,b]) \longrightarrow \mathbb{R}$ creciente en, otra función $f : \alpha([a,b]) \longrightarrow \mathbb{R}$ tal que es f es β-integrable en $[\alpha(a),\alpha(b)]$. Entonces $f \circ \alpha$ es $\beta \circ \alpha$-integrable $[a,b]$, además $\displaystyle\int_a^b (f\circ\alpha)\,d(\beta\circ\alpha) = \int_{\alpha(a)}^{\alpha(b)} f\,d\beta$.

3. Sean una función $\alpha : [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$ derivable, creciente y con derivada continua, y otra función $f : [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$. Entonces f es α-integrable en $[a,b]$ si y sólo si $f\alpha'$ es integrable Riemann en $[a,b]$, en tal caso se satisface la identidad $\displaystyle\int_a^b f\,d\alpha = \int_a^b f\alpha'$.

4. (Integración por partes para integrales de Riemann-Stieltjes)

Sean una función $\alpha : [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$ creciente, y otra función $\beta : [a,b] \to \mathbb{R}$ creciente, de tal modo que β es α-integrable en $[a,b]$. Entonces α es β-integrable, además se verifica $\displaystyle\int_a^b \alpha\,d\beta = \alpha(b)\beta(b) - \alpha(a)\beta(a) - \int_a^b \beta\,d\alpha$.

5. Para cada $n \in \mathbb{N}$ definamos una función $\alpha_n : [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$ creciente en $[a,b]$. Supongamos que existe una función $\alpha : [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$ de tal modo que $\lim\limits_{n\to\infty} \alpha_n(t) = \alpha(t)$ para todo $t \in [a,b]$. Sea $f : [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$ una función continua, entonces se verifica:

$$\int_a^b f\,d\alpha = \lim_{n\to\infty} \int_a^b f\,d\alpha_n.$$

1.4. Funciones de variación acotada

1. Sea una función $\alpha : [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$.

a. Diremos que α tiene variación acotada en $[a,b]$ si y sólo si:

$$\sup\left\{\sum_{k=1}^{n} |\alpha(P_k) - \alpha(P_{k-1})| : n \in \mathbb{N},\ P \text{ es una } n\text{-partición de } [a,b]\right\} < \infty.$$

b. Además, diremos que el conjunto de funciones de variación acotada en $[a,b]$ es:

$$V^1[a,b] = \left\{\beta \in \mathbb{R}^B : [a,b] \subseteq B \subseteq \mathbb{R},\ \beta \text{ es de variación acotada en } [a,b]\right\}.$$

c. Supongamos que $\alpha \in V^1[a,b]$. Diremos que la variación de α en $[a,b]$ es la función $V\alpha : [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$V\alpha(t) = \sup\left\{\sum_{k=1}^{n} |\alpha(P_k) - \alpha(P_{k-1})|\, \chi_{[0,t]}(P_k) : n \in \mathbb{N},\ P \text{ es una } n\text{-partición de } [a,b]\right\}.$$

2. Si $+$ y $\cdot$ son la suma usual entre funciones y el producto entre un escalar y una función, respectivamente, entonces $(V^1[a,b], +, \cdot)$ es un $\mathbb{R}$-espacio vectorial.

3. Sea una función $\alpha : [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$ acotada, entonces $\alpha \in V^1[a,b]$ si y sólo si existen funciones crecientes $\beta_1 : [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$ y $\beta_2 : [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$ que verifican $\alpha = \beta_1 - \beta_2$.

4. Sea una función $\alpha \in V^1[a,b]$, y definamos $\alpha_+ : [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$ y $\alpha_- : [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$ dadas por $\alpha_+ = \dfrac{V\alpha + \alpha}{2}$ y $\alpha_- = \dfrac{V\alpha - \alpha}{2}$. Entonces α_+ y α_- son funciones crecientes, además se verifica $\alpha = \alpha_+ - \alpha_-$.

5. Sea una función $\alpha \in V^1[a,b]$. Si $\beta_1 : [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$ y $\beta_2 : [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$ son funciones que verifican $\alpha = \beta_1 - \beta_2$, entonces $\alpha_+ \leq \beta_1$ y $\alpha_- \leq \beta_2$.

6. Sean una función $\alpha \in V^1[a,b]$, y otra función $f : B \longrightarrow \mathbb{R}$ acotada. Diremos que f es α-integrable en $[a,b]$ si y sólo si f es α_+-integrable en $[a,b]$ y α_--integrable en $[a,b]$, y en tal caso definimos la α-integral de f en $[a,b]$ como $\displaystyle\int_a^b f\, d\alpha = \int_a^b f\, d\alpha_+ - \int_a^b f\, d\alpha_-$.

7. Sean una función $\alpha \in V^1[a,b]$, y otra función $f : [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$ continua. Luego, sean funciones crecientes $\alpha_1 : [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$ y $\alpha_2 : [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$ que verifican $\alpha = \alpha_1 - \alpha_2$, entonces se verifica $\displaystyle\int_a^b f\, d\alpha = \int_a^b f\, d\alpha_1 - \int_a^b f\, d\alpha_2$.

8. Sean una función $\alpha \in V^1[a,b]$, y otra función $f : [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$ continua. Luego, para cada $n \in \mathbb{N}$ fijo, definamos $P^n : \{0,\ldots,n\} \longrightarrow [a,b]$ una n-partición de $[a,b]$, de tal modo que $\lim\limits_{n\to\infty} \operatorname{máx}\{P_k^n - P_{k-1}^n : k \in \{1,\ldots,n\}\} = 0$. Entonces, para cada $t \in [a,b]$ fijo, se verifica:

$$\int_a^t f\, d\alpha = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} f(P_k^n)(\alpha(P_k^n) - \alpha(P_{k-1}^n))\chi_{[0,t]}(P_k^n).$$

1.5. Funciones de variación cuadrática acotada

1. Sea $T > 0$ fijo, y para cada $n \in \mathbb{N}$ fijo, definamos la función $\tau^n : \{0,\ldots,2^n\} \longrightarrow [0,T]$ dada por $\tau_k^n = \dfrac{kT}{2^n}$ para todo $k \in \{0,\ldots,2^n\}$. Notemos que, para cada $n \in \mathbb{N}$, la función τ^n es una 2^n-partición de $[0,T]$.

2. Sea una función $\alpha : [0,T] \longrightarrow \mathbb{R}$.

a. Diremos que α tiene variación cuadrática acotada en $[0,T]$ si y sólo si α es una función continua en $[0,T]$ y satisface $\displaystyle\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{2^n} (\alpha(\tau_k^n) - \alpha(\tau_{k-1}^n))^2 < \infty$.

b. Además, diremos que el conjunto de funciones de variación cuadrática acotada en $[0,T]$ es:

$$V^2[0,T] = \{\beta \in \mathbb{R}^B : [0,T] \subseteq B \subseteq \mathbb{R},\ \beta \text{ tiene variación cuadrática acotada en } [0,T]\}.$$

c. Supongamos que $\alpha \in V^2[0,T]$. Entonces diremos que la variación cuadrática de α en $[0,T]$ es la función $\langle\alpha\rangle : [0,T] \longrightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$\langle\alpha\rangle_t = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{2^n} (\alpha(\tau_k^n) - \alpha(\tau_{k-1}^n))^2 \chi_{[0,t]}(\tau_k^n) \text{ para todo } t \in [0,T].$$

3. Sea una función $\alpha \in V^2[0,T]$, entonces $\langle\alpha\rangle$ es una función creciente en $[0,T]$.

4. Sea una función $\alpha : A \longrightarrow \mathbb{R}$ continua en $[0,T]$. Si $\alpha \in V^1[0,T]$ entonces $\langle\alpha\rangle = 0$.

5. Sean dos funciones $\alpha, \beta \in V^2[0,T]$. Diremos que la covariación cuadrática de α y β en $[0,T]$ es la función $\langle\alpha,\beta\rangle : [0,T] \longrightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$\langle\alpha,\beta\rangle_t = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{2^n} (\alpha(\tau_k^n) - \alpha(\tau_{k-1}^n))\,(\beta(\tau_k^n) - \beta(\tau_{k-1}^n))\,\chi_{[0,t]}(\tau_k^n) \text{ para todo } t \in [0,T].$$

6. Sean dos funciones $\alpha, \beta \in V^2[0,T]$, y una constante $c \in \mathbb{R}$, entonces:

a. $\langle\alpha,\alpha\rangle = \langle\alpha\rangle$.

b. $\langle\alpha+\beta\rangle = \langle\alpha\rangle + \langle\beta\rangle + 2\langle\alpha,\beta\rangle$.

c. $\langle c\alpha,\beta\rangle = \langle\alpha,c\beta\rangle = c\langle\alpha,\beta\rangle$.

d. $\langle c\alpha\rangle = c^2\langle\alpha\rangle$.

1.6. Integral de Itō

En esta subsección consideraremos en todo momento que $T > 0$.

1. (Fórmula de Itō[8])

Sean las funciones $\alpha \in V^2[0,T]$ y $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ de clase C^2. Si tomamos cualquier $t \in [0,T]$ entonces:

a. El límite $\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{2^n} f' \circ \alpha(\tau_k^n)\,(\alpha(\tau_k^n) - \alpha(\tau_{k-1}^n))\,\chi_{[0,t]}(\tau_k^n)$ converge.

b. Se satisface la siguiente igualdad:

$$\begin{aligned} f\circ\alpha(t) - f\circ\alpha(0) &= \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{2^n} f' \circ \alpha(\tau_k^n)\,(\alpha(\tau_k^n) - \alpha(\tau_{k-1}^n))\,\chi_{[0,t]}(\tau_k^n) \\ &\quad + \frac{1}{2}\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{2^n} f'' \circ \alpha(\tau_k^n)\,(\alpha(\tau_k^n) - \alpha(\tau_{k-1}^n))^2\,\chi_{[0,t]}(\tau_k^n). \end{aligned}$$

c. Se satisface la igualdad $\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{2^n} f''\circ\alpha(\tau_k^n)\,(\alpha(\tau_k^n) - \alpha(\tau_{k-1}^n))^2\,\chi_{[0,t]}(\tau_k^n) = \int_0^t f''\circ\alpha\, d\langle\alpha\rangle$, además definimos $f\circ\alpha(t) - f\circ\alpha(0) = \int_0^t d(f\circ\alpha)$.

[8] Kiyoshi Itō (∗ 7 de septiembre de 1915 en Hokusei, Mie, Honshū, Japón, † 10 de noviembre de 2008 en Kioto, Japón) fue un matemático japonés cuyo trabajo se llama ahora cálculo de Itō. El concepto básico de este cálculo es la integral de Itō, y el más importante de los resultados es el lema de Itō.

d. Lo anterior motiva a definir la integral:

$$\int_0^t f' \circ \alpha \, d\alpha = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{2^n} f' \circ \alpha(\tau_k^n) \left(\alpha(\tau_k^n) - \alpha(\tau_{k-1}^n)\right) \chi_{[0,t]}(\tau_k^n).$$

Ésta es la primera versión de integral de Itō.

Finalmente se obtiene $\displaystyle\int_0^t d(f\circ\alpha) = \int_0^t f' \circ \alpha \, d\alpha + \frac{1}{2}\int_0^t f'' \circ \alpha \, d\langle\alpha\rangle$ para todo $t \in [0,T]$. Esto es, en la notación diferencial de Riemann-Stieltjes, $d(f\circ\alpha) = f'\circ\alpha \, d\alpha + \dfrac{1}{2} f''\circ\alpha \, d\langle\alpha\rangle$ en $[0,T]$.

2. Sean una función $\alpha \in V^2[0,T]$, y otra función $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ de clase C^1, entonces se verifica $d\langle f\circ\alpha\rangle = (f'\circ\alpha)^2 d\langle\alpha\rangle$ en $[0,T]$.

3. (Fórmula de Itō n-dimensional)

Para cada $k \in \{1,\dots,n\}$ tomemos cualquier $\alpha_k \in V^2[0,T]$, luego definamos $\alpha = (\alpha_1,\dots,\alpha_n) : [0,T] \longrightarrow \mathbb{R}^n$, y sea una función $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ de clase C^2. Si tomamos cualquier $t \in [0,T]$ entonces se verifica:

$$f\circ\alpha(t) - f\circ\alpha(0) = \sum_{k=1}^n \int_0^t \frac{\partial f}{\partial x_k} \circ \alpha \, d\alpha_k + \frac{1}{2}\sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^n \int_0^t \frac{\partial^2 f}{\partial x_k \partial x_l} \circ \alpha \, d\langle\alpha_k,\alpha_l\rangle.$$

Esto equivale a decir que $d(f\circ\alpha) = \nabla f \circ \alpha \, d\alpha + \dfrac{1}{2}\displaystyle\sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_k \partial x_l} \circ \alpha \, d\langle\alpha_k,\alpha_l\rangle$ en $[0,T]$.

4. Sean dos funciones $\alpha,\beta \in V^2[0,T]$, entonces $d(\alpha\beta) = \alpha \, d\beta + \beta \, d\alpha + d\langle\alpha,\beta\rangle$ en $[0,T]$.

5. (Integral de Itō despejada)

Sean una función $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ de clase C^2, y otra función $\alpha \in V^2[0,T]$, entonces se verifica $\displaystyle\int_0^T f \, d\alpha = \alpha(T)f(T) - \alpha(0)f(0) - \int_0^T \alpha f'$.

2. Probabilidades y cálculo estocástico

En esta sección, diremos que $\mathcal{B}$ es el σ-álgebra de Borel en $\mathbb{R}$.

2.1. Variables aleatorias

1. Sean un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, y una función $X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$. Diremos que X es una variable $\mathcal{F}$-aleatoria si y sólo si X es una función $\mathcal{F}$-medible.

2. Sean un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, y una variable $\mathcal{F}$-aleatoria $X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$.
   a. Diremos que la esperanza de X es $E(X) = \displaystyle\int_\Omega X \, dP$. Es fácil notar que $|E(X)| < \infty$ si y sólo si $X \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, P)$.
   b. Diremos que la varianza de X es $V(X) = E((X - E(X))^2)$. Es fácil notar que si X es P-integrable entonces $V(X) = E(X^2) - E(X)^2$.

3. Sean un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, y una variable $\mathcal{F}$-aleatoria $X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$. Entonces diremos que el P-pullback de X es la función $P^X : \mathcal{B} \longrightarrow \mathbb{R}$ dada por $P^X(B) = P(X^{-1}[B])$ para todo $B \in \mathcal{B}$. En esta situación, se puede demostrar que $(\mathbb{R}, \mathcal{B}, P^X)$ es un espacio de probabilidad.

4. (Teorema del cambio de variable)

   Sean un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, una variable $\mathcal{F}$-aleatoria $X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$, y una función $\mathcal{B}$-medible $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, entonces se satisface $\displaystyle\int_\Omega f \circ X \, dP = \int_\mathbb{R} f \, dP^X$.

5. Sean un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, y una variable $\mathcal{F}$-aleatoria $X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$. Diremos que X es una variable aleatoria P-continua si y sólo si P^X es absolutamente continua respecto a λ.

6. (Teorema[9] de Radon[10]-Nykodym[11])

   Sean un espacio medible $(\Omega, \mathcal{F})$, una medida finita $\mu : \mathcal{F} \longrightarrow \mathbb{R}$, y una carga $\nu : \mathcal{F} \longrightarrow \mathbb{R}$, tales que ν es absolutamente continua respecto a μ. Entonces existe una "única" función $\mathcal{F}$-medible $\dfrac{d\nu}{d\mu} : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$ que verifica $\nu(F) = \displaystyle\int_F \frac{d\nu}{d\mu} \, d\mu$ para todo $F \in \mathcal{F}$.

7. La función $\dfrac{d\nu}{d\mu}$ es denominada derivada de Radon-Nikodym de ν respecto a μ, y se dice que es "única" en el siguiente sentido: Si existe otra función $\mathcal{F}$-medible $X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$ que satisface $\nu(F) = \displaystyle\int_F X \, d\mu$ para todo $F \in \mathcal{F}$, entonces $X = \dfrac{d\nu}{d\mu}$ (μ-c.t.p.).

8. Sean un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, y una variable aleatoria P-continua $X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$. Entonces diremos que la función de P-densidad de X es la derivada de Radon-Nikodym $f_X = \dfrac{dP^X}{d\lambda}$.

[9] Este teorema está asociado a los nombres de Johann Radon, que lo probó en 1913 para el caso particular en que el espacio subyacente es $\mathbb{R}^n$, y Otto M. Nikodym, que lo extendió al caso general en 1930.

[10] Johann Karl August Radon (* 16 de diciembre de 1887 en Děčín, Austria-Hungría, † 25 de mayo de 1956 en Viena, Austria), fue un matemático austríaco. Elaboró su tesis doctoral de la mano del matemático Gustav Ritter von Escherich, en cálculo de variaciones (1910), en la universidad de Viena.

[11] Otton Marcin Nikodym (* 13 de agosto de 1887 en Zabolotiv, Ucrania, † 4 de mayo de 1974 en Utica, Estados Unidos), fue un matemático polaco. Se formó en las universidades de Leópolis, Varsovia y la Sorbona.

9. Sean un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, una variable aleatoria P-continua $X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$, y constantes $\mu \in \mathbb{R}$, $\sigma > 0$. Diremos que la variable aleatoria X tiene distribución normal con media μ y varianza σ^2 si y sólo si $f_X(x) = \dfrac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$ para todo $x \in \mathbb{R}$. En este caso se denota $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$.

10. Sean un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, y una variable $\mathcal{F}$-aleatoria $X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$. Diremos que la función generadora de P-momentos es la función $M_X : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \cup \{\infty\}$ dada por $M_X(t) = E(e^{tX})$ para todo $t \in \mathbb{R}$. Si suponemos que M_X es n veces derivable en $t = 0$, entonces diremos que $M_X^{(n)}(0)$ es el n-ésimo P-momento de X.

11. Sean un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, y una variable $\mathcal{F}$-aleatoria $X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$. Si M_X es n-veces derivable en $t = 0$ entonces $M_X^{(n)}(0) = E(X^n)$.

12. Sean un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, una variable aleatoria P-continua $X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$, y constantes $\mu \in \mathbb{R}$, $\sigma > 0$. Si $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ entonces $M_X(t) = e^{\mu t + \frac{1}{2}\sigma^2 t^2}$ para todo $t \in \mathbb{R}$.

2.2. Variables aleatorias independientes

1. Sean un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, y un conjunto no vacío I. Si para cada $i \in I$ definimos un conjunto $A_i \in \mathcal{F}$, entonces diremos que el conjunto $\{A_i : i \in I\}$ es P-independiente si y sólo si para cualquier subconjunto $J \subseteq I$ que cumple $|J| < \infty$ se verifica $P\left(\bigcap_{j \in J} A_j\right) = \prod_{j \in J} P(A_j)$.

2. Sea un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, P)$. Si para cada $i \in \{1, \ldots, n\}$ definimos una variable $\mathcal{F}$-aleatoria $X_i : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$, diremos que $X_1, \ldots, X_n$ son P-independientes si y sólo si para cualesquiera $A_1, \ldots, A_n \in \mathcal{B}$ se verifica $P\left(\bigcap_{i=1}^{n} X_i^{-1}[A_i]\right) = \prod_{i=1}^{n} P(X_i^{-1}[A_i])$.

3. Sea un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, P)$. Luego, si para cada $i \in \mathbb{N}$ definimos una variable $\mathcal{F}$-aleatoria $X_i : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$, diremos que $X_1, X_2, \ldots$ son P-independientes si y sólo si para todo $n \in \mathbb{N}$ se verifica que $X_1, \ldots, X_n$ son P-independientes.

4. Sean un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, y dos variables $\mathcal{F}$-aleatorias $X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$, $Y : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$. Supongamos que X e Y son P-independientes, entonces se verifica $E(XY) = E(X)E(Y)$, en consecuencia se obtiene $V(X + Y) = V(X) + V(Y)$.

5. Sean un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, $\mathcal{F}'$ un σ-álgebra de subconjuntos de Ω, de tal modo que $\mathcal{F}' \subseteq \mathcal{F}$, y una variable $\mathcal{F}$-aleatoria $X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$. Diremos que X es $\mathcal{F}'$-independiente si y sólo si $P(A \cap X^{-1}(B)) = P(A)P(X^{-1}(B))$ para todo $A \in \mathcal{F}'$ y todo $B \in \mathcal{B}$.

6. Sean un conjunto no vacío Ω, y una función $X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$. Diremos que el σ-álgebra generado por X es el conjunto $\sigma(X) = \{X^{-1}(B) : B \in \mathcal{B}\}$. En esta situación, se puede demostrar que $(\Omega, \sigma(X))$ es un espacio medible, además X es una variable $\sigma(X)$-aleatoria.

7. Sean un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, P)$. Luego, para cada $n \in \mathbb{N}$ definamos una variable $\mathcal{F}$-aleatoria $X_n : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$. Supongamos que $X_1, X_2, \ldots$ son P-independientes,

y para cada $n \in \mathbb{N}$ definamos el conjunto $\sigma_n = \sigma(\sigma(X_1) \cup \cdots \cup \sigma(X_n))$, entonces X_{n+1} es σ_n-independiente, para todo $n \in \mathbb{N}$.

2.3. Esperanza condicional

1. Sean un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, y $\mathcal{F}'$ un σ-álgebra de subconjuntos de Ω, de tal modo que $\mathcal{F}' \subseteq \mathcal{F}$. Definamos la probabilidad restringida $P' = P|_{\mathcal{F}'}$, y tomemos cualquier función $X \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, P)$. Diremos que la esperanza $\mathcal{F}'$-condicional de X es la función $\mathcal{F}'$-medible $E(X|\mathcal{F}') : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$ que satisface $\displaystyle\int_F E(X|\mathcal{F}')\,dP' = \int_F X\,dP$ para todo $F \in \mathcal{F}'$. Es fácil notar que $E(f|\mathcal{F}') \in L^1(\Omega, \mathcal{F}', P') \subseteq L^1(\Omega, \mathcal{F}, P)$.

2. (Linealidad de la esperanza condicional)

   Sean un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, y $\mathcal{F}'$ un σ-álgebra de subconjuntos de Ω que cumple $\mathcal{F}' \subseteq \mathcal{F}$.

   a. Si $X, Y \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, P)$, entonces $E(X + Y|\mathcal{F}') = E(X|\mathcal{F}') + E(Y|\mathcal{F}')$ (P-c.t.p.).
   b. Si $X \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, P)$ y $c \in \mathbb{R}$, entonces $E(cX|\mathcal{F}') = c\,E(X|\mathcal{F}')$ (P-c.t.p.).

3. Sean un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, y $\mathcal{F}'$ un σ-álgebra de subconjuntos de Ω que cumple $\mathcal{F}' \subseteq \mathcal{F}$.

   a. Supongamos que $X \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, P)$, Y es una función $\mathcal{F}'$-medible, y $XY \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, P)$, entonces se verifica $E(XY|\mathcal{F}') = Y\,E(X|\mathcal{F}')$ (P-c.t.p.).
   b. Ahora supongamos que $X \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, P)$, y X es $\mathcal{F}'$-medible, entonces $E(X|\mathcal{F}') = X$ (P-c.t.p.).
   c. (Propiedad de la torre)
      Supongamos que $X \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, P)$, y $\mathcal{F}''$ es otro σ-álgebra de subconjuntos de Ω, tal que $\mathcal{F}'' \subseteq \mathcal{F}'$, entonces se verifica $E(E(X|\mathcal{F}')|\mathcal{F}'') = E(X|\mathcal{F}'')$ (P-c.t.p.).
   d. Supongamos que $X \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, P)$, entonces $E(E(X|\mathcal{F}')) = E(X)$ (P-c.t.p.).

4. Sean un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, $\mathcal{F}'$ un σ-álgebra de subconjuntos de Ω que cumple $\mathcal{F}' \subseteq \mathcal{F}$, y $X \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, P)$. Supongamos que X es $\mathcal{F}'$-independiente, entonces X^+ y X^- son $\mathcal{F}'$-independientes.

5. Sean un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, $\mathcal{F}'$ un σ-álgebra de subconjuntos de Ω que cumple $\mathcal{F}' \subseteq \mathcal{F}$, y $X \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, P)$. Supongamos que X es $\mathcal{F}'$-independiente, entonces $E(X|\mathcal{F}') = E(X)$ (P-c.t.p.).

2.4. Procesos estocásticos

1. Sean un espacio medible $(\Omega, \mathcal{F})$, un conjunto $I \neq \varnothing$, y una función $X_{(\cdot)} : I \longrightarrow \mathbb{R}^\Omega$. Diremos que $X_{(\cdot)}$ es un proceso $\mathcal{F}$-estocástico si y sólo si X_t es una función $\mathcal{F}$-medible para todo $t \in I$.

2. Sean un espacio medible $(\Omega, \mathcal{F})$, y un conjunto $I \neq \varnothing$. Definamos el proceso identidad como la función $(\cdot) : I \longrightarrow \mathbb{R}^\Omega$ de tal modo que, para cada $t \in I$, obtenemos la función $(\cdot)(t) = (t) : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$, dada por $(t)(\omega) = t$ para todo $\omega \in \Omega$.

3. Sean un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, un conjunto $I \neq \varnothing$, y un proceso $\mathcal{F}$-estocástico $X_{(\cdot)} : I \longrightarrow \mathbb{R}^{\Omega}$. Diremos que $X_{(\cdot)}$ es un proceso P-integrable si y sólo si $X_t \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, P)$ para todo $t \in I$.

4. Sean un espacio medible $(\Omega, \mathcal{F})$, un conjunto ordenado $(I, \leq)$, y una función $\mathcal{F}_{(\cdot)} : I \longrightarrow \mathcal{P}(\mathcal{P}(\Omega))$. Diremos que $\mathcal{F}_{(\cdot)}$ es una filtración de $\mathcal{F}$ si y sólo si se satisfacen las siguientes condiciones:

a. $\mathcal{F}_t$ es un σ-álgebra de subconjuntos de Ω para todo $t \in I$.

b. $\mathcal{F}_t \subseteq \mathcal{F}$ para todo $t \in I$.

c. Si $s, t \in I$ cumplen $s \leq t$ entonces $\mathcal{F}_s \subseteq \mathcal{F}_t$.

5. Sean un espacio medible $(\Omega, \mathcal{F})$, un retículo completo[12] $(I, \leq)$, y $\mathcal{F}_{(\cdot)} : I \longrightarrow \mathcal{P}(\mathcal{P}(\Omega))$ una filtración de $\mathcal{F}$. Diremos que $\mathcal{F}_{(\cdot)}$ es una filtración continua de $\mathcal{F}$ si y sólo si se verifica $\bigcap\limits_{s>t} \mathcal{F}_s = \mathcal{F}_t$ para todo $t \in I - \{\sup I\}$.

6. Sean un espacio medible $(\Omega, \mathcal{F})$, un conjunto ordenado $(I, \leq)$, $\mathcal{F}_{(\cdot)} : I \longrightarrow \mathcal{P}(\mathcal{P}(\Omega))$ una filtración de $\mathcal{F}$, y una función $X_{(\cdot)} : I \longrightarrow \mathbb{R}^{\Omega}$. Diremos que $X_{(\cdot)}$ es un proceso $\mathcal{F}_{(\cdot)}$-adaptado si y sólo si X_t es una función $\mathcal{F}_t$-medible para todo $t \in I$.

7. (Observación)

Notemos que cualquier proceso $\mathcal{F}_{(\cdot)}$-adaptado es un proceso $\mathcal{F}$-estocástico. Sin embargo, no cualquier proceso $\mathcal{F}$-estocástico es un proceso $\mathcal{F}_{(\cdot)}$-adaptado.

8. Sean un espacio medible $(\Omega, \mathcal{F})$, un conjunto ordenado $(I, \leq)$, y un proceso $\mathcal{F}$-estocástico $X_{(\cdot)} : I \longrightarrow \mathbb{R}^{\Omega}$. Diremos que la filtración natural de $X_{(\cdot)}$ es la función $\mathcal{F}^X_{(\cdot)} : I \longrightarrow \mathcal{P}(\mathcal{P}(\Omega))$ definida por $\mathcal{F}^X_t = \sigma\{X_s^{-1}(B) : s \leq t,\ B \in \mathcal{B}\}$ para todo $t \in I$.

9. Sean un espacio medible $(\Omega, \mathcal{F})$, un conjunto ordenado $(I, \leq)$, un proceso $\mathcal{F}$-estocástico $X_{(\cdot)} : I \longrightarrow \mathbb{R}^{\Omega}$, y una función $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$. Luego definamos el proceso $\mathcal{F}$-estocástico $X'_{(\cdot)} : I \longrightarrow \mathbb{R}^{\Omega}$ dado por $X'_t = X_t + f(t)$ para todo $t \in [0, T]$, entonces $\mathcal{F}^X_t = \mathcal{F}^{X'}_t$ para todo $t \in I$.

10. Sean un espacio medible $(\Omega, \mathcal{F})$, $\mathcal{F}_{(\cdot)} : \mathbb{N} \longrightarrow \mathcal{P}(\mathcal{P}(\Omega))$ una filtración de $\mathcal{F}$, y un proceso $\mathcal{F}_{(\cdot)}$-adaptado $X_{(\cdot)} : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{R}^{\Omega}$. Diremos que la función $X_{(\cdot)}$ es un proceso $\mathcal{F}_{(\cdot)}$-predecible si y sólo si X_{n+1} es una función $\mathcal{F}_n$-medible para todo $n \in \mathbb{N}$.

2.5. Martingalas

1. Sean un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, un conjunto ordenado $(I, \leq)$, $\mathcal{F}_{(\cdot)} : I \longrightarrow \mathcal{P}(\mathcal{P}(\Omega))$ una filtración de $\mathcal{F}$, y $X_{(\cdot)} : I \longrightarrow \mathbb{R}^{\Omega}$ un proceso $\mathcal{F}_{(\cdot)}$-adaptado y P-integrable. Entonces diremos que la función $X_{(\cdot)}$ es una $(\mathcal{F}_{(\cdot)}, P)$-martingala si y sólo si $E(X_t|\mathcal{F}_s) = X_s$ (P-c.t.p.) para todo $s, t \in I$ con $s \leq t$.

2. (Observación)

Es fácil notar que, si $X_{(\cdot)} : I \longrightarrow \mathbb{R}^{\Omega}$ es una $(\mathcal{F}_{(\cdot)}, P)$-martingala, entonces se verifica $E(X_s) = E(X_t)$ para todo $s, t \in I$.

[12] Se dice que un conjunto ordenado $(I, \leq)$ es un "retículo completo" si y sólo si, para todo subconjunto $J \subseteq I$, existen $\inf J$ y $\sup J$.

3. (Martingala del juego de apuestas)

Sean un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, y $X_{(\cdot)} : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{R}^{\Omega}$ un proceso $\mathcal{F}$-estocástico P-integrable, de tal modo que $X_1, X_2, \ldots$ son P-independientes. Luego definamos la función $S_{(\cdot)} : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{R}^{\Omega}$ dada por $S_n = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Si $E(X_n) = 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$ entonces $S_{(\cdot)}$ es una $(\mathcal{F}^X_{(\cdot)}, P)$-martingala.

4. (Caminata aleatoria[13])

Sean un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, y una caminata aleatoria $S_{(\cdot)} : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{R}^{\Omega}$ sobre $\mathbb{Z}$ simétrica que inicia en cero. Si definimos la función $\triangle S : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{R}^{\Omega}$ dada por $\triangle S_1 = S_1$ y $\triangle S_n = S_n - S_{n-1}$ para todo $n \in \{2, 3, 4, \ldots\}$, entonces $S_{(\cdot)}$ es una $(\mathcal{F}^{\triangle S}_{(\cdot)}, P)$-martingala. Es más, la función $S^2_{(\cdot)} - (\cdot)$ también es una $(\mathcal{F}^{\triangle S}_{(\cdot)}, P)$-martingala.

5. (Martingala de la esperanza condicional)

Sean un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, una función $X \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, P)$, un conjunto ordenado $(I, \leq)$, y $\mathcal{F}_{(\cdot)} : I \longrightarrow \mathcal{P}(\mathcal{P}(\Omega))$ una filtración de $\mathcal{F}$. Luego definamos la función $X_{(\cdot)} : I \longrightarrow \mathbb{R}^{\Omega}$ dada por $X_t = E(X|\mathcal{F}_t)$ para todo $t \in I$, entonces $X_{(\cdot)}$ es una $(\mathcal{F}_{(\cdot)}, P)$-martingala.

6. (Martingala de Kakutani[14])

Sean un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, y un proceso $\mathcal{F}$-estocástico $X_{(\cdot)} : \mathbb{N} \to \mathbb{R}^{\Omega}$, de tal modo que las funciones $X_1, X_2, \cdots \in L^{\infty}(\Omega, \mathcal{F}, P)$ son P-independientes y verifican $E(X_n) = 1$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Luego definamos la función $P_{(\cdot)} : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{R}^{\Omega}$ dada por $P_n = X_1 X_2 \cdots X_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$, entonces $P_{(\cdot)}$ es una $(\mathcal{F}^X_{(\cdot)}, P)$-martingala.

7. Sean un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, $\mathcal{F}_{(\cdot)} : \mathbb{N} \longrightarrow \mathcal{P}(\mathcal{P}(\Omega))$ una filtración de $\mathcal{F}$, y $X_{(\cdot)} : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{R}^{\Omega}$ un proceso $\mathcal{F}_{(\cdot)}$-predecible y $(\mathcal{F}_{(\cdot)}, P)$-martingala, entonces $X_{(\cdot)}$ es una sucesión "constante" de funciones.

2.6. Movimiento Browniano

En esta subsección consideraremos en todo momento que $T > 0$.

1. Sean un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, y $W_{(\cdot)} : [0, T] \longrightarrow \mathbb{R}^{\Omega}$ un proceso $\mathcal{F}$-estocástico. Diremos que $W_{(\cdot)}$ es un movimiento P-browniano[15] si y sólo si se satisfacen las siguientes condiciones:

- **a.** Para cada $\omega \in \Omega$ fijo, la función $W_{(\cdot)}(\omega) : [0, T] \longrightarrow \mathbb{R}$ es continua y $W_0(\omega) = 0$.
- **b.** Para cualesquiera $s, t \in [0, T]$ tales que $s < t$ se verifica que $W_t - W_s \sim \mathcal{N}(0, t - s)$.
- **c.** Para cualesquiera $s_1, t_1, s_2, t_2 \in [0, T]$ tales que $s_1 < t_1 \leq s_2 < t_2$ se verifica que las funciones $W_{t_1} - W_{s_1}$ y $W_{t_2} - W_{s_2}$ son funciones P-independientes.

2. Sean un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, y $W_{(\cdot)} : [0, T] \longrightarrow \mathbb{R}^{\Omega}$ un movimiento P-browniano, entonces:

[13] El término caminata aleatoria fue introducido por Karl Pearson en 1905.

[14] Shizuo Kakutani (∗ 28 de agosto de 1911 en Osaka, Japón, † 17 de agosto de 2004 en New Haven, Estados Unidos) fue un matemático japonés, conocido por su teorema del punto fijo.

[15] El movimiento browniano es el movimiento aleatorio que se observa en las partículas que se hallan en un medio fluido, como resultado de choques contra las moléculas de dicho fluido. El descubrimiento del movimiento browniano se atribuye tradicionalmente al botánico Robert Brown en 1827.

a. $W_{(\cdot)}$ es una $(\mathcal{F}^W_{(\cdot)}, P)$-martingala.

b. $W^2_{(\cdot)} - (\cdot)$ es una $(\mathcal{F}^W_{(\cdot)}, P)$-martingala.

c. Para cada $\sigma > 0$ y $S \in \mathbb{R}$, el proceso $S\, e^{-\frac{1}{2}\sigma^2(\cdot)+\sigma W_{(\cdot)}}$ es una $(\mathcal{F}^W_{(\cdot)}, P)$-martingala.

3. (Teorema de caracterización de Lévy[16])
Sean un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, y $X_{(\cdot)} : [0,T] \longrightarrow \mathbb{R}^\Omega$ un proceso $\mathcal{F}$-estocástico que satisface las siguientes condiciones:

a. $X_0(\omega) = 0$ para todo $\omega \in \Omega$.

b. Para cada $\omega \in \Omega$ fijo, la función $X_{(\cdot)}(\omega) : [0,T] \longrightarrow \mathbb{R}$ es continua.

c. $X_{(\cdot)}$ y $X^2_{(\cdot)} - (\cdot)$ son $(\mathcal{F}^X_{(\cdot)}, P)$-martingala.

Entonces $X_{(\cdot)}$ es un movimiento P-browniano.

4. (Teorema de Lévy)
Sean un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, y $W_{(\cdot)} : [0,T] \longrightarrow \mathbb{R}^\Omega$ un movimiento P-browniano. Entonces existe un conjunto $A \in \mathcal{F}$ que verifica $P(A) = 0$ y, para cada $\omega \in \Omega - A$ fijo, se obtiene $\langle W_{(\cdot)}(\omega)\rangle(t) = t$ para todo $t \in [0,T]$.

5. Sean un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, y $W_{(\cdot)} : [0,T] \longrightarrow \mathbb{R}^\Omega$ un movimiento P-browniano. Entonces existe un conjunto $A \in \mathcal{F}$ que verifica $P(A) = 0$ y, para cada $\omega \in \Omega - A$ fijo, la función $W_{(\cdot)}(\omega) : [0,T] \longrightarrow \mathbb{R}$ no es derivable en ningún punto.

6. Sean un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, y $W^1_{(\cdot)} : [0,T] \longrightarrow \mathbb{R}^\Omega$, $W^2_{(\cdot)} : [0,T] \longrightarrow \mathbb{R}^\Omega$ dos movimientos P-brownianos. Supongamos que, para cada $t \in [0,T]$, W^1_t y W^2_t son variables aleatorias P-independientes. Luego definamos el proceso $\mathcal{F}$-estocástico $W_{(\cdot)} : [0,T] \longrightarrow \mathbb{R}^\Omega$ dado por $W_t = \dfrac{W^1_t + W^2_t}{\sqrt{2}}$ para todo $t \in [0,T]$, entonces $W_{(\cdot)}$ es un movimiento P-browniano.

2.7. Relaciones entre los movimientos brownianos y las martingalas

1. Sean un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, y $X_{(\cdot)} : [0,T] \longrightarrow \mathbb{R}^\Omega$ un proceso $\mathcal{F}$-estocástico, de tal modo que, para cada $\omega \in \Omega$ fijo, la función $X_{(\cdot)}\omega : [0,T] \longrightarrow \mathbb{R}$ tiene variación cuadrática acotada. Entonces diremos que la variación cuadrática de $X_{(\cdot)}$ en $[0,T]$ es el proceso $\mathcal{F}$-estocástico $\langle X\rangle_{(\cdot)} : [0,T] \longrightarrow \mathbb{R}^\Omega$ definido por $\langle X\rangle_t\, \omega = \langle X_{(\cdot)}\omega\rangle_t$ para todo $\omega \in \Omega$ y todo $t \in [0,T]$.

2. Sean un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, y $F_{(\cdot)} : [0,T] \longrightarrow \mathbb{R}^\Omega$, $X_{(\cdot)} : [0,T] \longrightarrow \mathbb{R}^\Omega$ dos procesos $\mathcal{F}$-estocásticos, tales que, para cada $\omega \in \Omega$, la función $F_{(\cdot)}w : [0,T] \longrightarrow \mathbb{R}$ es continua, y la función $X_{(\cdot)}\omega : [0,T] \longrightarrow \mathbb{R}$ tiene variación cuadrática acotada. Tomemos cualquier $t \in [0,T]$ fijo, entonces diremos que la $X_{(\cdot)}$-integral de $F_{(\cdot)}$ en $[0,t]$ es la variable $\mathcal{F}$-aleatoria $\displaystyle\int_0^t F\, dX : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$ dada por $\displaystyle\left(\int_0^t F\, dX\right)\omega = \int_0^t F_{(\cdot)}\omega\, dX_{(\cdot)}\omega$ para todo $\omega \in \Omega$. En particular, si tomamos $X_{(\cdot)} = (\cdot)$, diremos que $\displaystyle\int_0^t F\, dX = \int_0^t F\, dI$.

[16] Paul Pierre Lévy (∗ 15 de septiembre de 1886 en V Distrito de París, Francia, † 15 de diciembre de 1971 en XVI Distrito de París, Francia), fue un matemático francés que trabajó principalmente en la teoría de probabilidades, introduciendo la Martingala, los vuelos de Lévy, los procesos de Lévy, las medidas de Lévy, la constante de Lévy, la distribución de Lévy, el área de Lévy y el fractal de la curva C de Lévy.

3. Sean un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, $W_{(\cdot)} : [0,T] \longrightarrow \mathbb{R}^\Omega$ un movimiento P-browniano, y un proceso $\mathcal{F}^W_{(\cdot)}$-adaptado $H_{(\cdot)} : [0,T] \longrightarrow \mathbb{R}^\Omega$. Luego definamos la función $M_{(\cdot)} : [0,T] \longrightarrow \mathbb{R}^\Omega$ dada por $M_t = \displaystyle\int_0^t H\,dW$ para todo $t \in [0,T]$. Supongamos que $\langle M \rangle_t \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, P)$ para todo $t \in [0,T]$, entonces:

a. Para cada $t \in [0,T]$ fijo, se verifica $E(N_t) = E\left(\displaystyle\int_0^t H^2\,dI\right)$.

b. $M_{(\cdot)}$ es $(\mathcal{F}^W_{(\cdot)}, P)$-martingala, y $M_t \in L^2(\Omega, \mathcal{F}, P)$ para todo $t \in [0,T]$.

c. Es más, $M^2_{(\cdot)} - \langle M \rangle_{(\cdot)}$ es $(\mathcal{F}^W_{(\cdot)}, P)$-martingala.

4. (Teorema de representación[17] de Itō)

Sean un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, $W_{(\cdot)} : [0,T] \longrightarrow \mathbb{R}^\Omega$ un movimiento P-browniano, y $M_{(\cdot)} : [0,T] \longrightarrow \mathbb{R}^\Omega$ una $(\mathcal{F}^W_{(\cdot)}, P)$-martingala, de tal modo que $M_t \in L^2(\Omega, \mathcal{F}, P)$ para todo $t \in [0,T]$. Entonces existe un proceso $\mathcal{F}^W_{(\cdot)}$-adaptado $H_{(\cdot)} : [0,T] \longrightarrow \mathbb{R}^\Omega$ que verifica las siguientes propiedades:

a. Para cada $t \in [0,T]$, resulta que $\displaystyle\int_0^t H^2\,dI \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, P)$

b. Se cumple $M_t - M_0 = \displaystyle\int_0^t H\,dW$ para todo $t \in [0,T]$. En la notación diferencial de Riemann-Stieltjes es $dM_{(\cdot)}\omega = H_{(\cdot)}\omega\,dW_{(\cdot)}\omega$ en $[0,T]$ para todo $\omega \in \Omega$.

5. Sean un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, y $\gamma_{(\cdot)} : [0,T] \longrightarrow \mathbb{R}^\Omega$ un proceso $\mathcal{F}$-estocástico. Diremos que $\gamma_{(\cdot)}$ es un *P-proceso de Novikov*[18] si y sólo si $\exp \circ \left(\dfrac{1}{2}\displaystyle\int_0^T \gamma^2\,dI\right) \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, P)$.

6. (Teorema[19] de Cameron[20]-Martin[21]-Girsanov[22])

Sean un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, un movimiento P-browniano $W_{(\cdot)} : [0,T] \longrightarrow \mathbb{R}^\Omega$, y cualquier P-proceso de Novikov $\gamma_{(\cdot)} : [0,T] \longrightarrow \mathbb{R}^\Omega$. Entonces existe una probabilidad $Q : \mathcal{F} \longrightarrow \mathbb{R}$ equivalente a P que verifica las siguientes condiciones:

a. $\dfrac{dQ}{dP} = \exp \circ \left(-\displaystyle\int_0^T \gamma\,dW - \dfrac{1}{2}\displaystyle\int_0^T \gamma^2\,dI\right)$.

b. Si definimos la función $\tilde{W}_{(\cdot)} : [0,T] \longrightarrow \mathbb{R}^\Omega$, dada por $\tilde{W}_t = W_t + \displaystyle\int_0^t \gamma\,dI$ para todo $t \in [0,T]$, entonces $\tilde{W}_{(\cdot)}$ es un movimiento Q-browniano.

7. (Corolario[23])

[17] A veces es conocido como "Teorema de representación de martingalas".

[18] Alexander Novikov es profesor emérito del Departamento de Ciencias Matemáticas de la Universidad de Tecnología de Sydney. Novikov nació en la Unión Soviética y actualmente vive en Australia.

[19] Resultados de este tipo fueron demostrados por primera vez por Robert Horton Cameron y William Ted Martin en la década de 1940, y por Igor Girsanov en 1960.

[20] Robert Horton Cameron (∗ 17 de mayo de 1908 en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, † 17 de julio de 1989 en Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos), fue un matemático estadounidense que trabajó en el análisis y la teoría de la probabilidad.

[21] William Ted Martin (∗ 4 de junio de 1911 en Arkansas, Estados Unidos, † 30 de mayo de 2004), fue un matemático estadounidense, que trabajó en análisis matemático, varias variables complejas y teoría de la probabilidad.

[22] Igor Vladimirovich Girsanov (∗ 10 de septiembre de 1934 en Turkestán, Kazajistán, † 16 de marzo de 1967 en Montes Sayanes, Tuvá, Rusia), fue un matemático ruso. Realizó importantes contribuciones a la teoría de la probabilidad y sus aplicaciones.

[23] Es resultado que se usa más tarde.

Sean un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, $W_{(\cdot)} : [0,T] \longrightarrow \mathbb{R}^{\Omega}$ un movimiento P-browniano, y una constante $\gamma \in \mathbb{R}$. Entonces existe una probabilidad $Q : \mathcal{F} \longrightarrow \mathbb{R}$ equivalente a P que verifica las siguientes condiciones:

a. $\dfrac{dQ}{dP} = e^{\left(-\gamma W_T - \frac{1}{2}\gamma^2 T\right)}$.

b. Si definimos la función $\tilde{W}_{(\cdot)} : [0,T] \longrightarrow \mathbb{R}^{\Omega}$, dada por $\tilde{W}_t = W_t + \gamma t$ para todo $t \in [0,T]$, entonces $\tilde{W}_{(\cdot)}$ es un movimiento Q-browniano.

8. (Teorema inverso de Cameron-Martin-Girsanov)

Sean un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, $W_{(\cdot)} : [0,T] \longrightarrow \mathbb{R}^{\Omega}$ un movimiento P-browniano, y una probabilidad $Q : \mathcal{F} \longrightarrow \mathbb{R}$ equivalente a P. Entonces existe un P-proceso de Novikov $\gamma_{(\cdot)} : [0,T] \longrightarrow \mathbb{R}^{\Omega}$ que verifica las siguientes condiciones:

a. Si definimos la función $\tilde{W}_{(\cdot)} : [0,T] \longrightarrow \mathbb{R}^{\Omega}$, dada por $\tilde{W}_t = W_t + \displaystyle\int_0^t \gamma \, dI$ para todo $t \in [0,T]$, entonces $\tilde{W}_{(\cdot)}$ es un movimiento Q-browniano.

b. $\dfrac{dQ}{dP} = \exp \circ \left(-\displaystyle\int_0^T \gamma \, dW - \frac{1}{2} \int_0^T \gamma^2 \, dI \right)$.

2.8. Tiempos de parada

1. Sean un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, $\mathcal{F}_{(\cdot)} : [0,T] \longrightarrow \mathcal{P}(\mathcal{P}(\Omega))$ una filtración de $\mathcal{F}$, y una función $\mathcal{F}$-medible $\tau : \Omega \longrightarrow [0,T]$. Diremos que τ es un $\mathcal{F}_{(\cdot)}$-tiempo de parada si y sólo si $\tau^{-1}[(-\infty, t]] \in \mathcal{F}_t$ para todo $t \in [0,T]$.

2. Sean un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, $\mathcal{F}_{(\cdot)} : [0,T] \longrightarrow \mathcal{P}(\mathcal{P}(\Omega))$ una filtración de $\mathcal{F}$, y una función $\mathcal{F}$-medible $\tau : \Omega \longrightarrow [0,T]$. Diremos que τ es un $\mathcal{F}_{(\cdot)}$-tiempo de parada opcional si y sólo si $\tau^{-1}[(-\infty, t)] \in \mathcal{F}_t$ para todo $t \in [0,T]$.

3. Sean un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, $\mathcal{F}_{(\cdot)} : [0,T] \longrightarrow \mathcal{P}(\mathcal{P}(\Omega))$ una filtración continua de $\mathcal{F}$, y una función $\mathcal{F}$-medible $\tau : \Omega \longrightarrow [0,T]$. Entonces, τ es un $\mathcal{F}_{(\cdot)}$-tiempo de parada si y sólo si τ es un $\mathcal{F}_{(\cdot)}$-tiempo de parada opcional.

3. Modelo de Black-Scholes

A partir de esta sección, en todo momento supondremos que, para cada subconjunto $A \subseteq \mathbb{R}$ la función $I : A \longrightarrow \mathbb{R}$ es la "inclusión" dada por $I(t) = t$ para todo $t \in A$.
Recordemos que $(\mathbb{R}, \mathcal{B}, \lambda)$ es el espacio de medida de Lebesgue. Para cada $T > 0$ fijo, definamos el σ-álgebra $\mathcal{B}_T = \Big\{ B \in \mathcal{B} : B \subseteq [0,T] \Big\} = \mathcal{B} \cap \mathcal{P}([0,T])$ y la medida $\lambda_T : \mathcal{B}_T \longrightarrow \mathbb{R}$ dada por $\lambda_T = \lambda|_{\mathcal{B}_T}$. Entonces obtenemos un nuevo espacio de medida $([0,T], \mathcal{B}_T, \lambda_T)$.

3.1. Precios del bond y el stock

1. Supongamos que existen dos activos[24] financieros: llamaremos bond al activo sin riesgo[25] y stock al activo con riesgo[26]. Estudiaremos estos activos en un intervalo de tiempo $[0,T]$, y supondremos que todos los posibles estados de ambos activos financieros en dicho intervalo de tiempo pueden ser contemplados por el espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, P)$.

a. Naturalmente, no es posible saber con exactitud el precio de cualquier activo en cualquier instante. Por eso, para cada $t \in [0,T]$, definamos las variables $\mathcal{F}$-aleatorias $B_t : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$ y $S_t : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$, donde B_t representa el precio del bond en el instante t y S_t representa el precio del stock en el instante t. Por defecto supondremos que $B_t > 0$ para todo $t \in [0,T]$ y $S_0 > 0$.

b. Notemos que, para cada $t \in [0,T]$, las variables $\mathcal{F}$-aleatorias B_t y S_t aportan información relevante para el precio del bond y el precio del stock, respectivamente. Esto motiva a definir el proceso de precios del bond como la función $B_{(\cdot)} : [0,T] \longrightarrow \mathbb{R}^\Omega$, y el proceso de precios del stock como la función $S_{(\cdot)} : [0,T] \longrightarrow \mathbb{R}^\Omega$, dadas por las expresiones anteriores. Es fácil notar que $B_{(\cdot)}$ y $S_{(\cdot)}$ son procesos $\mathcal{F}$-estocásticos. Por defecto también supondremos que, para cada $\omega \in \Omega$ fijo, las funciones $B_{(\cdot)}\omega : [0,T] \longrightarrow \mathbb{R}$ y $S_{(\cdot)}\omega : [0,T] \longrightarrow \mathbb{R}$ tienen variación cuadrática acotada en $[0,T]$.

c. (Postulado de Black[27]-Scholes[28])
Supongamos que $B_{(\cdot)} : [0,T] \longrightarrow \mathbb{R}^\Omega$ es un proceso de precios del bond, y $S_{(\cdot)} : [0,T] \longrightarrow \mathbb{R}^\Omega$ es un proceso de precios del stock, entonces existen constantes $r, \mu \in \mathbb{R}$, $\sigma > 0$ y un movimiento P-browniano $W_{(\cdot)} : [0,T] \longrightarrow \mathbb{R}^\Omega$ de tal modo que, para cada $\omega \in \Omega$ fijo, se verifican las siguientes ecuaciones[29]:

$$\begin{cases} dB_{(\cdot)}\omega = r\, B_{(\cdot)}\omega \, dI, \text{ en } [0,T], \\ dS_{(\cdot)}\omega = \mu S_{(\cdot)}\omega \, dI + \sigma S_{(\cdot)}\omega \, dW_{(\cdot)}\omega, \text{ en } [0,T]. \end{cases}$$

Además, se verifica que $B_{(\cdot)}$ y $S_{(\cdot)}$ son procesos $\mathcal{F}^W_{(\cdot)}$-adaptados, y también supondremos que $\mathcal{F}^W_T = \mathcal{F}$. En este caso se dice que r es la tasa de interés libre de riesgo del bond, μ es el valor esperado de la tasa de rentabilidad instantánea del

[24] Por ejemplo: acciones, CEDEARs, moneda extranjera, o criptomonedas.
[25] Es decir, que su "valor" no cambia mientras pasa el tiempo. Por ejemplo: puede tratarse de alguna moneda que no se ve afectada por la inflación en intervalos cortos de tiempo (dólares, euros, etc.).
[26] Es decir, cambian de "valor" mientras pasa el tiempo.
[27] Fischer Sheffey Black (∗ 11 de enero de 1938 en Washington D. C., Estados Unidos, † 30 de agosto de 1995 en New Canaan, Estados Unidos), fue un economista estadounidense, más conocido como uno de los autores de la famosa ecuación de Black-Scholes.
[28] Myron S. Scholes (∗ 1 de julio de 1941 en Timmins, Ontario, Canadá), es un economista, matemático y abogado canadiense.
[29] Estas ecuaciones están en la notación diferencial de Riemann-Stieltjes.

stock, σ es la volatilidad del stock, y $W_{(\cdot)}$ es la aleatoriedad del mercado. Luego, diremos que el arreglo $(B_{(\cdot)}, S_{(\cdot)}, r, \mu, \sigma, W_{(\cdot)})$ es un modelo[30] de Black-Scholes.

2. Sea un modelo de Black-Scholes $(B_{(\cdot)}, S_{(\cdot)}, r, \mu, \sigma, W_{(\cdot)})$. Entonces, para cada $\omega \in \Omega$ fijo y para todo $t \in [0, T]$, se verifican las siguientes ecuaciones:

$$B_t\omega = B_0\omega\, e^{rt}, \qquad S_t\omega = S_0\omega\, e^{\left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2\right)t + \sigma W_t\omega}.$$

3. (Lema) Sea un modelo de Black-Scholes $(B_{(\cdot)}, S_{(\cdot)}, r, \mu, \sigma, W_{(\cdot)})$. Entonces, para cada $\omega \in \Omega$ fijo, se verifica la ecuación $d\langle S_{(\cdot)}\omega\rangle = \sigma^2 (S_{(\cdot)}\omega)^2 dI$.

4. Sean un modelo de Black-Scholes $(B_{(\cdot)}, S_{(\cdot)}, r, \mu, \sigma, W_{(\cdot)})$, y una medida $Q : \mathcal{F} \longrightarrow \mathbb{R}$ que verifica $\dfrac{dQ}{dP} = e^{-\frac{(\mu-r)^2}{2\sigma^2}T - \frac{\mu-r}{\sigma}W_T}$, entonces Q es una probabilidad equivalente a P.

5. Sea un modelo de Black-Scholes $(B_{(\cdot)}, S_{(\cdot)}, r, \mu, \sigma, W_{(\cdot)})$, y definamos el proceso de precios descontados del stock como la función $Z_{(\cdot)} : [0, T] \longrightarrow \mathbb{R}^\Omega$, dado por $Z_t = \dfrac{S_t}{B_t}$ para todo $t \in [0, T]$, entonces:

a. Para cada $\omega \in \Omega$ fijo, se verifica la ecuación $dZ_{(\cdot)}\omega = (\mu - r)Z_{(\cdot)}\omega\, dI + \sigma Z_{(\cdot)}\omega\, dW_{(\cdot)}\omega$, en $[0, T]$.

b. (Girsanov) Si definimos la función $\tilde{W}_{(\cdot)} : [0, T] \longrightarrow \mathbb{R}^\Omega$ dada por $\tilde{W}_t = W_t - \dfrac{r-\mu}{\sigma}t$ para todo $t \in [0, T]$, entonces $\tilde{W}_{(\cdot)}$ es un movimiento Q-browniano.

c. Para cada $\omega \in \Omega$ fijo, se verifica la ecuación $Z_t\omega = Z_0\omega\, e^{-\frac{1}{2}\sigma^2 t + \sigma\tilde{W}_t\omega}$ para todo $t \in [0, T]$, además $dZ_{(\cdot)}\omega = \sigma Z_{(\cdot)}\omega\, d\tilde{W}_{(\cdot)}\omega$, en $[0, T]$.

d. Es más, $Z_{(\cdot)}$ es una $(\mathcal{F}^W_{(\cdot)}, Q)$-martingala.

3.2. Estrategias de inversión

A partir de esta subsección supondremos en todo momento que $(B_{(\cdot)}, S_{(\cdot)}, r, \mu, \sigma, W_{(\cdot)})$ es un modelo de Black-Scholes.

1. Supongamos que cada inversor tiene la posibilidad de adquirir o deber cualquier cantidad de stock y de bond en cualquier instante de tiempo $t \in [0, T]$.

a. Naturalmente, no es posible saber exactamente la cantidad de cada activo (bond y stock) que posee cada inversor en cualquier instante. Entonces, para cada $t \in [0, T]$ fijo, definamos las variables $\mathcal{F}$-aleatorias $\alpha_t : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$ y $\beta_t : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$, donde α_t representa la cantidad del bond en el instante t y β_t representa la cantidad del stock en el instante t.

b. Notemos que, para cada $t \in [0, T]$, las variables $\mathcal{F}$-aleatorias α_t y β_t aportan información relevante sobre la cantidad del bond y del stock, respectivamente. Esto motiva a definir el proceso de evolución de la cantidad del bond como la función $\alpha_{(\cdot)} : [0, T] \longrightarrow \mathbb{R}^\Omega$ y el proceso de evolución de la cantidad del stock como la función $\beta_{(\cdot)} : [0, T] \longrightarrow \mathbb{R}^\Omega$, dadas por las expresiones anteriores. Es fácil notar que

[30] Este modelo matemático, desarrollado por Fischer Black y Myron Scholes, aparece referenciado en 1973, cuando Robert C. Merton lo incluyó en su publicación "Theory of Rational Option Pricing".

$\alpha_{(\cdot)}$ y $\beta_{(\cdot)}$ son procesos $\mathcal{F}$-estocásticos. Supondremos que $\alpha_{(\cdot)}$ y $\beta_{(\cdot)}$ son procesos $\mathcal{F}^W_{(\cdot)}$-adaptados y, para cada $\omega \in \Omega$ fijo, $\alpha_{(\cdot)}\omega$ y $\beta_{(\cdot)}\omega$ son funciones continuas y $\alpha_{(\cdot)}\omega \in L^1([0,T], \mathcal{B}_T, \lambda_T)$ y $\beta_{(\cdot)}\omega \in L^2([0,T], \mathcal{B}_T, \lambda_t)$.

c. Finalmente, se puede almacenar toda la información mencionada para un inversor si definimos una estrategia de inversión como la función $(\alpha, \beta) : [0,T] \longrightarrow (\mathbb{R}^2)^\Omega$ dada por $(\alpha, \beta)(t) = (\alpha_t, \beta_t)$ para todo $t \in [0,T]$.

2. Supongamos que un inversor tiene una estrategia de inversión (α, β). Para cada instante $t \in [0,T]$, se sabe que el inversor posee una cantidad α_t de bonds a precio B_t y una cantidad β_t de stocks a precio S_t. Esto indica que la cantidad de dinero que vale el total de activos que posee el inversor en el instante t es $\alpha_t B_t + \beta_t S_t$.

a. Para cada $t \in [0,T]$ fijo, definamos el valor de (α, β) en el instante t como la variable $\mathcal{F}$-aleatoria $V_t(\alpha, \beta) : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$ dada por $V_t(\alpha, \beta) = \alpha_t B_t + \beta_t S_t$.

b. Notemos que, para cada $t \in [0,T]$, la variable $\mathcal{F}$-aleatoria $V_t(\alpha, \beta)$ aporta información relevante sobre el valor de la estrategia (α, β). Esto es suficiente motivación para definir el proceso del valor de (α, β) como la función $V_{(\cdot)}(\alpha, \beta) : [0,T] \longrightarrow \mathbb{R}^\Omega$ dada por las expresiones anteriores. Es fácil notar que $V_{(\cdot)}(\alpha, \beta)$ es un proceso $\mathcal{F}$-estocástico.

3. Sea una estrategia de inversión (α, β). Diremos que (α, β) es una estrategia de inversión autofinanciada si y sólo si, para cada $\omega \in \Omega$ fijo, se verifica la siguiente ecuación $dV_{(\cdot)}(\alpha, \beta)\omega = \alpha_t\omega \, dB_{(\cdot)}\omega + \beta_t\omega \, dS_{(\cdot)}\omega$.

4. Sea una estrategia de inversión (α, β). Diremos que el proceso del valor descontado de (α, β) es la función $V^*_{(\cdot)}(\alpha, \beta) : [0,T] \longrightarrow \mathbb{R}^\Omega$ dada por $V^*_t(\alpha, \beta) = \dfrac{V_t(\alpha, \beta)}{B_t}$ para todo $t \in [0,T]$.

5. Sea una estrategia de inversión (α, β). Diremos que (α, β) es una oportunidad de arbitraje si y sólo si (α, β) es una estrategia de inversión autofinanciada y se satisfacen las siguientes condiciones:

a. $V_0(\alpha, \beta) = 0$ (P-c.t.p).

b. $V_T(\alpha, \beta) \geq 0$ (P-c.t.p).

c. $E(V_T(\alpha, \beta)) > 0$.

6. Sean un modelo de Black-Scholes $(B_{(\cdot)}, S_{(\cdot)}, r, \mu, \sigma, W_{(\cdot)})$, el proceso de precios descontados del stock $Z_{(\cdot)} : [0,T] \longrightarrow \mathbb{R}^\Omega$, y una medida $Q : \mathcal{F} \longrightarrow \mathbb{R}$. Diremos que Q es una medida martingala equivalente si y sólo si Q es equivalente a P y $Z_{(\cdot)}$ es una $(\mathcal{F}^W_{(\cdot)}, Q)$-martingala.

7. Sea un modelo de Black-Scholes $\mathscr{B} = (B_{(\cdot)}, S_{(\cdot)}, r, \mu, \sigma, W_{(\cdot)})$. Luego, diremos que $\mathscr{B}$ es un modelo de Black-Scholes viable si y sólo si no existe ninguna oportunidad de arbitraje $(\alpha, \beta) : [0,T] \longrightarrow (\mathbb{R}^2)^\Omega$.

8. (Primer teorema fundamental de la valoración de activos[31])

Sean un modelo de Black-Scholes $\mathscr{B} = (B_{(\cdot)}, S_{(\cdot)}, r, \mu, \sigma, W_{(\cdot)})$. Entonces $\mathscr{B}$ es un modelo de Black-Scholes viable si y sólo si existe una medida martingala equivalente Q.

[31] Es importante notar que este teorema es la versión continua. La versión discreta excede los contenidos del curso.

3.3. Derivados financieros

1. Supongamos que cada inversor tiene la posibilidad de comprar un contrato X.

a. Naturalmente, no es posible saber con exactitud el valor de X en cualquier instante. Por eso, para cada $t \in [0,T]$ definamos la variable $\mathcal{F}_t^W$-aleatoria $v_t(X) : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$, donde $v_t(X)$ representa el valor del contrato X en el instante t.

b. Notemos que, para cada $t \in [0,T]$, la función $v_t(X)$ brinda información relevante para el precio del contrato X. Esto es suficiente motivación para definir el proceso de precios del contrato X como la función $v_{(\cdot)}(X) : [0,T] \longrightarrow \mathbb{R}^\Omega$ dada por la expresión anterior. Es fácil notar que $v_{(\cdot)}(X)$ es un proceso $\mathcal{F}_{(\cdot)}^W$-adaptado.

2. Sean un proceso de precios de un stock $S_{(\cdot)} : [0,T] \longrightarrow \mathbb{R}^\Omega$, y un contrato X. Diremos que el contrato X es un derivado financiero (cuyo subyacente es el stock mencionado) si y sólo si existe una función $V : \mathbb{R} \times [0,T] \longrightarrow \mathbb{R}$ de clase C^2 que verifica $v_t(X)\omega = V(S_t\omega, t)$ para todo $\omega \in \Omega$ fijo y todo $t \in [0,T]$.

3. Sean un derivado financiero X, y una estrategia de inversión $(\alpha, \beta) : [0,T] \longrightarrow (\mathbb{R}^2)^\Omega$. Diremos que (α, β) es una estrategia de inversión replicante para X si y sólo si (α, β) es una estrategia de inversión autofinanciada y $v_T(X) = V_T(\alpha, \beta)$.

4. (Teorema fundamental de la replicación de derivados)
Sea un derivado financiero X, y luego definamos el proceso $\mathcal{F}$-estocástico $f_{(\cdot)} : [0,T] \longrightarrow \mathbb{R}^\Omega$ dado por $f_t = E^Q\left(\dfrac{v_T(X)}{B_T}\middle| \mathcal{F}_t^W\right)$ para todo $t \in [0,T]$, entonces:

a. Existe un proceso $\mathcal{F}_{(\cdot)}^W$-adaptado $H_{(\cdot)} : [0,T] \longrightarrow \mathbb{R}^\Omega$ de tal modo que, para cada $\omega \in \Omega$ fijo, satisface la ecuación $df_{(\cdot)}\omega = \dfrac{H_{(\cdot)}\omega}{\sigma Z_{(\cdot)}\omega} dZ_{(\cdot)}\omega$ en $[0,T]$.

b. Luego definamos las funciones $\alpha_{(\cdot)} : [0,T] \longrightarrow \mathbb{R}^\Omega$ y $\beta_{(\cdot)} : [0,T] \longrightarrow \mathbb{R}^\Omega$ dadas por $\alpha_t = f_t - \beta_t Z_t$ y $\beta_t = \dfrac{H_t}{\sigma Z_t}$ para todo $t \in [0,T]$, entonces se verifica la ecuación $f_t B_t = \alpha_t B_t + \beta_t S_t = V_t(\alpha, \beta)$ para todo $t \in [0,T]$. Además (α, β) es una estrategia de inversión autofinanciada.

c. En conclusión, (α, β) es una estrategia replicante para X.

5. Sean un derivado financiero X (en particular, X es un contrato) y una variable aleatoria, $K : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$. Supongamos que hay dos personas A y B que realizan el siguiente movimiento: B le vende el contrato X a A en el instante $t = 0$, el cual consiste en otorgarle el derecho a A de comprarle o venderle a B una unidad de stock subyacente a precio K en un plazo $J \subseteq [0,T]$ no vacío, y B está obligado a obedecer la voluntad de A. En este caso diremos que X es una opción financiera, y que K es el strike de X. En particular se obtienen los subcasos:

a. Si A tiene el derecho a comprar stock, se dice que X es una opción call.

b. Si A tiene el derecho a vender stock, se dice que X es una opción put.

6. Sean una opción financiera X, y su strike $K : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$. Diremos que X es una opción europea si y sólo si K es una función constante y el plazo es $I = \{T\}$, es decir, A puede

ejercer su derecho solamente en el instante $t = T$, y el strike K está completamente acordado en el instante $t = 0$.

a. Si X es una opción call, diremos que el payoff de X es la función $v_T(X) : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$ dada por $v_T(X)\omega = \text{máx}\{S_T\omega - K, 0\}$ para todo $\omega \in \Omega$.

b. Si X es una opción put, diremos que el payoff de X es la función $v_T(X) : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$ dada por $v_T(X)\omega = \text{máx}\{K - S_t\omega, 0\}$ para todo $\omega \in \Omega$.

7. (Ecuación de Black-Scholes-Merton[32])

Sean un modelo de Black-Scholes $(B_{(\cdot)}, S_{(\cdot)}, r, \mu, \sigma, W_{(\cdot)})$, cualquier derivado financiero X, y una función $V : \mathbb{R}\times[0,T] \longrightarrow \mathbb{R}$ de clase C^2. Supongamos que $v_t(X)\omega = V(t, S_t\omega)$ para todo $t \in [0,T]$ y todo $\omega \in \Omega$. Entonces, para cada $\omega \in \Omega$ fijo y todo $t \in [0,T]$, se satisface la ecuación:

$$\frac{\partial V}{\partial t}(t, S_t\omega) + rS_t\omega\,\frac{\partial V}{\partial S}(t, S_t\omega) + \frac{1}{2}\sigma^2 S_t\omega^2\,\frac{\partial^2 V}{\partial^2 S}(t, S_t\omega) - rV(t, S_t\omega) = 0.$$

8. Sean un modelo de Black-Scholes $(B_{(\cdot)}, S_{(\cdot)}, r, \mu, \sigma, W_{(\cdot)})$, y una opción europea X con strike $K > 0$, y una función $V : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ de clase C^2. Supongamos que se satisface $v_t(X)\omega = V(t, S_t\omega)$ para todo $t \in [0,T]$ y todo $\omega \in \Omega$. Luego definamos las funciones $\Phi : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ dada por $\Phi(x) = \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}\displaystyle\int_{-\infty}^{x} e^{-\frac{1}{2}s^2}\,ds$ para todo $x \in \mathbb{R}$, y las funciones $d_1 : \mathbb{R}\times[0,T) \longrightarrow \mathbb{R}$ y $d_2 : \mathbb{R}\times[0,T) \longrightarrow \mathbb{R}$ dadas por $d_1(s,t) = \dfrac{\ln\frac{s}{K} + \left(r + \frac{1}{2}\sigma^2\right)(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}}$ y $d_2(s,t) = \dfrac{\ln\frac{s}{K} + \left(r - \frac{1}{2}\sigma^2\right)(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}}$ para todo $t \in [0,T]$ y todo $\omega \in \Omega$.

a. Si X es una opción call, entonces se verifica:

$$v_t(X)\omega = S_t\omega\,\Phi(d_1(S_t\omega, t)) - Ke^{-(T-t)r}\,\Phi(d_2(S_t\omega, t)) \text{ para todo } t \in [0,T],\ \omega \in \Omega.$$

b. Si X es una opción put, entonces se verifica:

$$v_t(X)\omega = S_t\omega\,(\Phi(d_1(S_t\omega, t)) - 1) - Ke^{-(T-t)r}(\Phi(d_2(S_t\omega,)) - 1) \text{ para todo } t \in [0,T],\ \omega \in \Omega.$$

3.4. Fórmula de Feynman-Kac

1. Sea una función $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, diremos que f tiene crecimiento polinómico si y sólo si existen constantes $m, M \geq 0$ que verifican $|f(x)| \leq (1 + |x|^m)M$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

2. Sea una función $f : \mathbb{R}\times[0,T] \longrightarrow \mathbb{R}$, diremos que f tiene crecimiento polinómico en la primera variable si y sólo si existen constantes $m, M \geq 0$ que verifican $|f(x,t)| \leq (1 + |x|^m)M$ para todo $x \in \mathbb{R}$ y todo $t \in [0,T]$.

3. Sea $f : \mathbb{R}\times[0,T] \longrightarrow \mathbb{R}$ una función continua. Diremos que f es Lipschitz[33] en la primera variable si y sólo si existe una constante $L \geq 0$ que satisface $|f(x,t) - f(y,t)| \leq |x - y|\,L$ para todo $x, y \in \mathbb{R}$ y todo $t \in [0,T]$. En tal caso, diremos que L es una constante de Lipschitz de f.

[32] Robert Cox Merton (∗ 31 de julio de 1944 en Nueva York, Estados Unidos) es un economista estadounidense.

[33] Rudolph Otto Sigismund Lipschitz (∗ 14 de mayo de 1832 en Königsberg, Reino de Prusia, † 7 de octubre de 1903 en Bonn, Imperio alemán) fue un matemático alemán, profesor en la universidad de Bonn desde 1864. Supervisó el trabajo inicial de Felix Klein. Lipschitz dio su nombre a la condición de continuidad de Lipschitz y trabajó en una amplia gama de áreas, que incluyen teoría de números, álgebras con involución, análisis matemático, geometría diferencial y mecánica clásica.

4. (Fórmula[34] de Feynman[35]-Kac[36])

Sean dos funciones continuas $\mu : \mathbb{R}\times[0,T] \longrightarrow \mathbb{R}$ y $\sigma : \mathbb{R}\times[0,T] \longrightarrow \mathbb{R}$, y supongamos que μ, σ tienen crecimiento polinómico en la primera variable y son Lipschitz en la primera variable. Luego, sean un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, una función $X_{(\cdot)} : [0,T] \longrightarrow \mathbb{R}^{\Omega}$, y un movimiento P-browniano $W_{(\cdot)} : [0,T] \longrightarrow \mathbb{R}^{\Omega}$. Supongamos que $dX_{(\cdot)}\omega = \mu \circ (X_{(\cdot)}\omega, I)\, dI + \sigma \circ (X_{(\cdot)}\omega, I)\, dW_{(\cdot)}\omega$ en $[0,T]$, para todo $\omega \in \Omega$.

Luego, sean dos funciones continuas $r : \mathbb{R}\times[0,T] \longrightarrow \mathbb{R}$ y $g : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, y supongamos que r es no negativa y g tiene crecimiento polinómico. Luego definamos la función $f : \mathbb{R}\times[0,T] \longrightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x,t) = E\left(e^{-\int_t^T r\circ(X_{(\cdot)},I)\, dI} g \circ X_T \,\middle|\, X_T = x\right)$ para todo $x \in \mathbb{R}$ y todo $t \in [0,T]$. Entonces se verifican las siguientes ecuaciones:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial f}{\partial t}(x,t) + \mu(x,t)\dfrac{\partial f}{\partial x}(x,t) + \dfrac{1}{2}\sigma^2(x,t)\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x,t) - r(x,t)f(x,t) = 0, \ \forall\ x \in \mathbb{R}, t \in [0,T], \\ f(x,T) = g(x), \ \text{para todo } x \in \mathbb{R} \text{ (condición de contorno)} \end{cases}$$

[34] La fórmula de Feynman-Kac, llamada así en honor a Richard Feynman y Mark Kac, establece un vínculo entre las ecuaciones diferenciales parciales parabólicas y los procesos estocásticos. En 1947, cuando Kac y Feynman eran profesores de la Universidad de Cornell, Kac asistió a una presentación de Feynman y comentó que ambos trabajaban en el mismo tema desde perspectivas diferentes. Como resultado, se obtuvo la fórmula de Feynman-Kac, que demuestra rigurosamente el caso real de las integrales de trayectoria de Feynman.

[35] Richard Phillips Feynman (∗ 11 de mayo de 1918 en Queens, Nueva York, Estados Unidos, † 15 de febrero de 1988 en Los Ángeles, California, Estados Unidos), fue un físico teórico estadounidense conocido por sus trabajos en la formulación por integrales de camino en la mecánica cuántica, la teoría de la electrodinámica cuántica y la física de la superfluidez del helio líquido subenfriado, así como en la física de partículas, campo en el que propuso el modelo Partón.

[36] Mark Kac (∗ 3 de agosto de 1914 en Krzemieniec, Imperio ruso, † 26 de octubre de 1984 en California, Estados Unidos), fue un matemático polaco-estadounidense. Su principal interés era la teoría de la probabilidad.

4. Referencias

[1] Tom M. Apostol. Análisis Matemático, Segunda edición. © Editorial Reverté, S.A., 1976.

[2] Walter Rudin. PRINCIPIOS DE ANÁLISIS MATEMÁTICO, 3a. edición. © 1980, respecto a la tercera edición en español por LIBROS McGRAW-HILL DE MEXICO, S.A. DE C.V.

[3] WIKIPEDIA. Bernhard Riemann. https://es.wikipedia.org/wiki/Bernhard_Riemann

[4] WIKIPEDIA. Thomas Joannes Stieltjes. https://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Joa...

[5] WIKIPEDIA. Augustin Louis Cauchy. https://es.wikipedia.org/wiki/Augustin_Loui...

[6] WIKIPEDIA. Desigualdad de Cauchy-Bunyakovsky-Schwarz. es.wikipedia.org/wiki/...

[7] WIKIPEDIA. Víktor Buniakovski. https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADktor_B...

[8] WIKIPEDIA. Hermann Schwarz. https://es.wikipedia.org/wiki/Hermann_Schwarz

[9] WIKIPEDIA. Kiyoshi Itō. https://es.wikipedia.org/wiki/Kiyoshi_It%C5%8D

[10] Gerónimo Uribe Bravo, Curso Avanzado de Probabilidad, 2024-I Integración Estocástica, Instituto de Matemáticas, Universidad Nacional Autónoma de México.

[11] Agustín García Nogales. Teorías de la Medida y de la Probabilidad. Colección manuales uex - 57 (E.E.E.S.). Espacio Europeo de Ecuación Superior, Universidad de Extremadura. 2007.

[12] Yanes Jonatan Alexis. Trabajo Final de Medida e Integración: Teorema de Radon-Nykodym. Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Ciencias Exactas, Departamento de Matemática. 30 de agosto de 2024.

[13] WIKIPEDIA. Teorema de Radon–Nikodym. https://es.wikipedia.org/wiki/Teorema_...

[14] WIKIPEDIA. Johann Radon. https://es.wikipedia.org/wiki/Johann_Radon

[15] WIKIPEDIA. Otto M. Nikodym. https://es.wikipedia.org/wiki/Otto_M._Nikodym

[16] Dieter Sondermann, Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems 579. Introduction to Stochastic Calculus for Finance, A New Didactic Approach. © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2006.

[17] Jesús Daniel Arroyo Relión, Sobre un Teorema de Kakutani vía Martingalas, Centro de investigación en Matemáticas, A.C.

[18] WIKIPEDIA. Camino aleatorio. https://es.wikipedia.org/wiki/Camino_aleatorio

[19] WIKIPEDIA. Shizuo Kakutani. https://es.wikipedia.org/wiki/Shizuo_Kakutani

[20] WIKIPEDIA. Movimiento browniano. https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_br...

[21] WIKIPEDIA. Paul Pierre Lévy. https://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Pierre_L%C3%...

[22] WIKIPEDIA. Alexander Novikov (mathematician). https://en.wikipedia.org/wiki/Al...

[23] WIKIPEDIA. Girsanov theorem. https://en.wikipedia.org/wiki/Girsanov_theorem

[24] WIKIPEDIA. Robert Horton Cameron. https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Horto...

[25] WIKIPEDIA. W. T. Martin. https://en.wikipedia.org/wiki/W._T._Martin

[26] WIKIPEDIA. Igor Girsanov. https://en.wikipedia.org/wiki/Igor_Girsanov

[27] Jorge Richard Chávez Fuentes. El Modelo de Black-Scholes, Pro Mathematica Vol. XVIII, Nos. 35-36, 2004. Sección Matemática, Departamento de Ciencias, PUCP. 2004.

[28] Carlos Héctor Daniel Alliera. Tesis de Licenciatura: Estudio y Aplicaciones de Black Scholes. Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Departamento de Matemática. Octubre de 2006.

[29] WIKIPEDIA. Fischer Black. https://es.wikipedia.org/wiki/Fischer_Black

[30] WIKIPEDIA. Myron Scholes. https://es.wikipedia.org/wiki/Myron_Scholes

[31] WIKIPEDIA. Modelo de Black-Scholes. https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_...

[32] WIKIPEDIA. Robert C. Merton. https://es.wikipedia.org/wiki/Robert_C._Merton

[33] Aída Cosío González. Principios del Cálculo Estocástico. Valoración de derivados financieros, Trabajo de Fin de Grado para acceder al Grado en Matemáticas. Universidad de Cantabria, Facultad de Ciencias. Septiembre de 2021.

[34] Edgar Rodrigo Hernández Avila. Trabajo de investigación para obtener el grado de maestro en economía: Valuación de opciones utilizando la fórmula de Feyman-Kac. El colegio de México: Centro de estudios económicos. Junio de 2011.

[35] Darrell Duffie. Dynamic Asset Pricing Theory, Third Edition. © 2001 by Princeton University Press.

[36] WIKIPEDIA. Rudolf Lipschitz. https://es.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Lipschitz

[37] WIKIPEDIA. Feynman–Kac formula. https://en.wikipedia.org/wiki/Feynman%E2%...

[38] WIKIPEDIA. Richard Feynman. https://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Feynman

[39] WIKIPEDIA. Mark Kac. https://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Kac